Приложение А. Технические материалы

К статье «Учёт доли просмотра как неявной обратной связи в BERT4Rec»

А. Е. Грязнов, М. С. Марчук

Настоящее приложение входит в передаваемый комплект статьи как отдельные Word и PDF. Полные таблицы и авторские отчёты доступны в папке supplementary-data, структура которой повторяет reference_results, config и docs опубликованного репозитория. Приведённые ниже ссылки ведут к конкретным материалам зафиксированного commit; после распаковки те же относительные пути открываются локально из supplementary-data. Приложение не описывает новые эксперименты редакторского этапа.

А.1. Конфигурация модели и правила

Общая конфигурация фиксирует сравнение правил, а не оптимальные настройки каждого. Архитектура использует двунаправленное внимание, GELU, обучаемые позиции и общие входные/выходные эмбеддинги. Доля просмотра не является входным признаком. Пять правил и нормированная функция потерь приведены в основной статье.

Таблица А.1. Общие параметры исходной модели и обучения

Параметр	**Значение**	**Параметр**	**Значение**
Transformer-блоки	2	Максимум на обучении	20 объектов
Размерность	64	Вход при рекомендации	До 19 + MASK
Головы внимания	2	Вероятность маски	0,35
Внутренний слой	256	Dropout	0,1
Оптимизатор	AdamW	Learning rate	0,001
Weight decay	0,01	Размер мини-пакета	128
Норма градиента	Не более 5	Точность	FP32
Шаги на запуск	20 000	Валидация	Каждые 1000 шагов
Seed	17, 29, 43	GPU	Tesla T4

scientific.json документирует научные параметры; CLI использует соответствующие значения WatchConfig в исходном коде, а не читает этот JSON динамически. Истории сортируются по дате и ID. В DELETE10 удаление $r \leq 0{,}1$ предшествует обрезке как на обучении, так и при рекомендации.

А.2. Evaluator и статистическая единица

Целевой день — первый наблюдаемый будущий день до фильтрации неизвестных каталогу фильмов и пропусков процента. Сначала берутся все строки этого дня, затем допустимые цели. Перехода к следующему дню при пустом множестве нет. Цели — множества уникальных фильмов. В any релевантен любой допустимый фильм, в high — только с зарегистрированным процентом ≥50. Пользователь без high-целей исключается только из среднего high и может оставаться в any.

Контекст ограничен прошлым до конца предшествующего периода. Известные каталогу фильмы с пропущенным процентом не подаются в контекст,

но включаются в seen. Кандидаты — весь общий обучающий каталог за вычетом всех известных прошлых просмотров, включая удалённые DELETE10. Используются до 19 последних объектов и MASK; оценки сортируются убывающе и стабильно. При равенстве score сохраняется порядок внутренних ID, соответствующий отсортированным исходным item_id. Подвыборки негативов и вероятностей показа нет.

Для непустого множества целей R: $DCG@10 = \Sigma_{k=1}^{10} 1\{i_k \in R\}/\log_2(k+1)$; $IDCG@10 = \Sigma_{k=1}^{m} 1/\log_2(k+1)$, где $m = \min(10, |R|)$. $NDCG@10 = DCG@10/IDCG@10$; Recall@10 = число найденных целей / |R|. Непустое R без попаданий даёт ноль, пустое — пропуск из соответствующего среднего.

Сначала метрики усредняются по пользователям каждой модели; среднее и выборочное SD публикуются по трём seed. В bootstrap метрика пользователя сначала усредняется по трём обучающим seed, затем одни и те же пользователи выбираются с возвращением для обоих методов. Сохранено 5000 повторений. Четыре основных интервала NDCG high имеют уровень 98,75%, остальные — описательные 95%. Дополнительные бюджетные и order-интервалы не имеют поправки на множественность. Все интервалы условны на конкретных обученных моделях.

Полные исходные 32 интервала исходной серии, 32 интервала бюджета и 34 интервала порядка включают уровень, популяцию и контраст. В разложении популярности low/high относятся к SOFT−DELETE10; для точечной SOFT−ALL нельзя заимствовать эти границы. Её шесть компонент и формула вычитания отдельно сохранены в supplementary-data/derived/soft_all_popularity.csv.

A.3. Воронка формирования когорт

Исходный снимок содержит 5 476 251 агрегированную пару; после отбора фильмов остаётся 4 137 134. Каталог и выборка пользователей формируются до применения правил. Строки «Будущие строки validation/test» охватывают весь соответствующий период; только строки «Первый день…» относятся к выбранному первому будущему дню. Прочерк — количество, не измерявшееся

на служебном этапе, а не ноль. DELETE10-trainable ограничивает только обучение этого правила, не общую оценочную популяцию.

Таблица A.2. Основной срез: пользователи, объекты и пары

Этап	**Пользователи**	**Объекты**	**Пары**
Исходный снимок	962179	15706	5476251
Только фильмы	759559	11813	4137134
Train, известный процент	628311	11357	3223057
История ≥10 фильмов	81545	10928	1773300
Отобранная когорта	50000	10131	1085046
DELETE10 до обрезки	49757	9130	805698
DELETE10: ≥2 фильмов	49426	—	—
Будущие строки validation	15824	4059	56448
Первый день validation any	15523	3089	25947
Первый день validation high	8471	2122	11438
Будущие строки test	14479	4091	49314
Первый день test any	13829	2995	22265
Первый день test high	7378	2052	9716

Таблица A.3. Повторный срез: пользователи, объекты и пары

Этап	Пользователи	Объекты	Пары
Исходный снимок	962179	15706	5476251
Только фильмы	759559	11813	4137134
Train, известный процент	548809	11144	2691223
История ≥10 фильмов	66620	10686	1427484
Отобранная когорта	50000	10298	1069327
DELETE10 до обрезки	49727	9213	794113
DELETE10: ≥2 фильмов	49403	—	—
Будущие строки validation	16289	4206	57229
Первый день validation any	16058	3224	26910
Первый день validation high	9650	2367	13044
Будущие строки test	15033	4149	51167
Первый день test any	14522	3116	23828
Первый день test high	7952	2201	10475

В DELETE10 после удаления менее двух фильмов остаётся у 574 и 597 пользователей; они исключаются из обучения, но сохраняются в оценке. Параметры когорты и validation сохранены в full_data_validation.json; полные воронки — в docs/SUPPLEMENT_RU.md, также включённом в папку supplementary-data.

A.4. Учебные цели и исходные выбранные шаги

В TARGET10 пакет с нулевой суммой весов пропускается без обновления оптимизатора; в исходных 30 запусках таких пакетов не было. Равный бюджет обновлений не означает равного числа предъявленных целей. Таблица A.4 показывает средние по трём seed за 20 000 обновлений в миллионах, округлённые до шести знаков. Индекс $(\Sigma w)^2/\Sigma w^2$ описывает концентрацию весов предъявлений, а не независимых пользователей или уникальные наблюдения. Полные

значения доступны в independent_results_per_run.csv и docs/SUPPLEMENT_RU.md.

Таблица А.4. Количество учебных целей и индекс весов, млн

Срез	**Правило**	**Скрытые, млн**	**Полож. вес, млн**	**Индекс, млн**
Основной	ALL	14,047131	14,047131	14,047131
Основной	DELETE10	11,572804	11,572804	11,572804
Основной	SOFT	14,047131	14,047131	11,072610
Основной	STEP10	14,047131	14,047131	12,503850
Основной	TARGET10	14,047131	10,441519	10,441519
Повторный	ALL	13,992224	13,992224	13,992224
Повторный	DELETE10	11,515202	11,515202	11,515202
Повторный	SOFT	13,992224	13,992224	11,113507
Повторный	STEP10	13,992224	13,992224	12,468388
Повторный	TARGET10	13,992224	10,433661	10,433661

Checkpoint — первое достижение максимального validation NDCG@10 high при проверке через каждые 1000 обновлений. Таблица А.5 содержит выбранные шаги всех 30 исходных запусков. У 16 выбор лежит на 18 000–20 000, у четырёх — на 20 000. Полные 600 точек находятся в learning_curves.csv. Накопленная средняя training loss не является локальным градиентом или проверкой плато.

Таблица A.5. Выбранный шаг в исходной серии

Срез	**Правило**	**Seed 17**	**Seed 29**	**Seed 43**
Основной	ALL	10000	15000	19000
Основной	DELETE10	16000	18000	20000
Основной	TARGET10	19000	15000	13000
Основной	STEP10	19000	15000	19000
Основной	SOFT	19000	14000	14000
Повторный	ALL	16000	18000	19000
Повторный	DELETE10	18000	14000	18000
Повторный	TARGET10	20000	18000	16000
Повторный	STEP10	20000	10000	16000
Повторный	SOFT	20000	18000	16000

A.5. Расширенный бюджет: траектории и кривые

После основной серии выполнены 12 траекторий ALL/SOFT по двум срезам и трём seed. На 20 000 сохраняется лучший доступный validation-checkpoint; та же траектория продолжается до 40 000 с состоянием оптимизатора и генераторов случайных чисел. В каждом бюджете выбирается первый максимум валидации: 24 оценки выбранных checkpoints, не 24 независимых обучения; один и тот же checkpoint может быть выбран при обоих бюджетах. Бюджет не выбирается по тесту. Таблица A.6 и verified_runs.csv раскрывают selected steps; точные validation/test-метрики находятся в CSV.

Таблица А.6. Выбранные шаги одной траектории для двух бюджетов

Срез	Правило	Seed	Выбор при 20k	Выбор при 40k
Основной	ALL	17	10000	23000
Основной	ALL	29	15000	34000
Основной	ALL	43	19000	19000
Основной	SOFT	17	19000	27000
Основной	SOFT	29	14000	34000
Основной	SOFT	43	14000	33000
Повторный	ALL	17	16000	40000
Повторный	ALL	29	18000	32000
Повторный	ALL	43	19000	23000
Повторный	SOFT	17	20000	33000
Повторный	SOFT	29	18000	25000
Повторный	SOFT	43	16000	34000

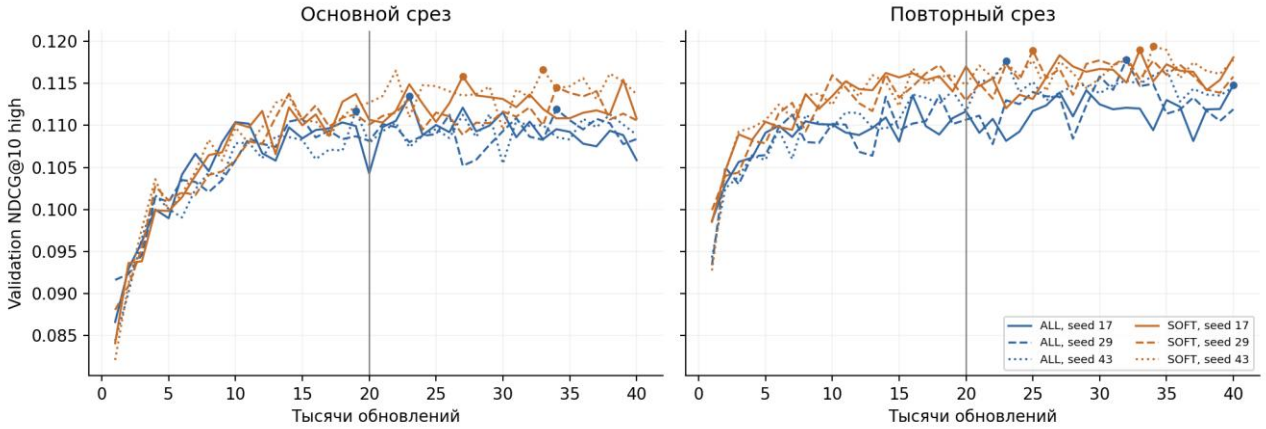


Рисунок А.1. Валидационные кривые дополнительной серии. Линии — три seed каждого правила, точки — первый выбранный максимум в пределах 40 000; вертикальная линия — исходный бюджет. Сохранённый рисунок не перерисовывался; кривые показывают зависимость качества от бюджета, не достаточную сходимость.

У 11 из 12 траекторий выбранный шаг после 20 000, исключение — основной ALL/43 на 19 000. Повторный ALL/17 выбран на границе 40 000. Ис-

ходные таблицы двух бюджетов и описательные интервалы не устанавливают ранжирование STEP10, TARGET10 и DELETE10, не обучавшихся в этой серии.

A.6. Внутридневные перестановки при инференсе

В исходном порядке несколько фильмов одного дня встречаются у большинства когорты. Диагностика таблицы A.7 относится ко всем 50 000 выбранным пользователям каждого среза; «до теста» включает валидационный период. Доли не равны долям только high-тестовых пользователей. Полные поля, включая размеры дневных групп, сохранены в docs/SUPPLEMENT_RU.md.

Таблица A.7. Совпадающие даты и пересечение границы окна

Срез / история	**Пользователи**	**Совпадение дат, %**	**Разрез дня окном, %**
Основной, train	50000	98,828	16,650
Основной, до теста	50000	98,894	19,330
Повторный, train	50000	98,904	16,078
Повторный, до теста	50000	98,982	19,394

Стресс-тест использует 12 сохранённых selected40k весов, исходный порядок и перестановки с числовыми seed 20261103, 20261104, 20261105. Детерминированный ключ SplitMix64 зависит от ID пользователя, ID фильма и даты; процент и будущие цели в него не входят. Полное известное прошлое переупорядочивается внутри даты до выбора последних максимум 19 объектов. Цели, веса и seen не меняются.

Таблица А.8. Изменения контекста; знаменатель — пользователи any

Срез	Seed порядка	Пользователи any	Изменён список	Изменён состав
Основной	20261103	13829	13085	2662
Основной	20261104	13829	13049	2587
Основной	20261105	13829	13087	2599
Повторный	20261103	14522	13748	2760
Повторный	20261104	14522	13753	2730
Повторный	20261105	14522	13742	2736

«Изменён список» учитывает порядок или состав; «изменён состав» — только множество объектов. Пользователи high — 7 378 и 7 952 — подмножества указанных any-популяций. context_diagnostics.csv содержит все диагностические столбцы.

Таблица А.9. Средняя по трём обучающим seed разность в каждой перестановке

Срез	Seed порядка	SOFT−ALL	К ALL, %
Основной	20261103	0,003273	3,44
Основной	20261104	0,002366	2,48
Основной	20261105	0,002619	2,75
Повторный	20261103	0,004294	4,30
Повторный	20261104	0,004273	4,26
Повторный	20261105	0,004044	4,03

Инференс выполнялся в Python 3.12.14, PyTorch 2.9.0+cpu, FP32, четыре потока. Исходный порядок также оценён на CPU; каждая парная разность использует этот контроль, не сохранённую GPU-оценку. По авторскому отчёту максимальное отличие средней NDCG high отдельной модели CPU от GPU — 0,0000882; 4583 отличающихся ранжированных списка суммированы по 12 оценкам, это не число уникальных людей. Побитовое совпадение не установлено.

Среднее трёх перестановок сначала усредняет пользовательские метрики по трём training seed, затем по трём порядкам: девять фиксированных значений, не новая модель и не ансамбль вероятностей перед ранжированием. Средняя SOFT−ALL положительна в каждой проверенной перестановке. При этом SOFT на основном срезе уменьшается относительно собственного контроля на 0,000670, описательный 95%-интервал [−0,001335; −0,000017]. Интервалы изменения самой SOFT−ALL включают ноль и не доказывают эквивалентности. Сохранённые analysis_complete.json и order-интервалы содержат все контрасты; альтернативный порядок при обучении не проверялся.

A.7. Среды, версия кода и сохранённые проверки

Исходная серия использовала Python 3.13.15 и PyTorch 2.11.0+cu128; дополнительная бюджетная — Python 3.13.16, PyTorch 2.11.0+cu130, NumPy 2.1.3, pandas 2.3.3 на Tesla T4. Полная транзитивная среда исходного запуска не сохранена. Файлы environment.json, watch_study_plan.json, budget40k/validation.json и day_order/plan.json в reference_results содержат версии, идентификаторы и условия. Точная версия источника кода:

GitHub: фиксированный commit f479f5f113c0076c6cacc632b8535530e2c4d612

SHA-256 исходной реализации kion_watch_feedback.py:

5ab07ac369ae3966f3d781ada94a38415eed710ade65541c594c2a4fd3b57509

Авторский код распространяется по MIT; данные и сторонние публикации сохраняют собственные условия использования. DATA_SOURCES.md описывает первичный KION, закреплённую ревизию и контрольную сумму. README_RU.md и KAGGLE_RU.md содержат инструкции; два ноутбука включают исходный код, но не сохранённые outputs. Код и инструкции делают протокол доступным для повторения; новое независимое обучение при этой редактуре не выполнялось, совпадение чисел в иной среде не гарантируется. Публичный репозиторий не включает файлы весов и индивидуальные рекомендации; полный архив дополнительной серии упоминается в авторском отчёте отдельно.

Сохранённый independent_review.json сообщает о восстановлении 898 980 пользовательских строк validation/test и 32 интервалов исходной серии. budget40k/validation.json сообщает о 340 212 тестовых строках и 32 описательных интервалах бюджета. Это исторические авторские отчёты об альтернативном пересчёте метрик, а не новые проверки редакторского этапа. Проверка SHA файлов весов не равна проверке содержимого тензоров; веса исходной серии отсутствуют в лёгком публичном комплекте. Сообщённое точное совпадение пользовательских метрик первых 20 000 шагов дополнительной серии также не означает побитового совпадения ранжирований: отчёт отмечает шесть отличающихся списков.

Эти количества обозначают строки повторных оценок, не уникальных людей: 898 980 = (15 523 + 13 829 + 16 058 + 14 522) × 5 × 3; 340 212 = (13 829 + 14 522) × 2 × 3 × 2. Текущая редактура ограничена статическим чтением и арифметической согласованностью сохранённых агрегатов: обучение, инференс и bootstrap не повторялись.

Среднее чистое обучение ALL занимает 288,07 и 290,20 с, SOFT — 289,14 и 291,17 с; ускорение не установлено. Суммарно исходные 30 моделей потребовали 2,39 ч обучения и 0,42 ч валидации на Tesla T4 в FP32. Подготовка, тест и bootstrap не включены; эти числа не определяют промышленную latency.

A.8. Отдельный исследовательский SOFT−DELETE10

Этот анализ выполнен после общих результатов исходной серии 20 000 обновлений. Группы используют только прошлую историю, но их исследовательское изучение не объявляется заранее зарегистрированным. Оси: длина полной истории 10–19, 20–49, ≥50 фильмов; доля просмотров ≤10% в последних максимум 19 объектах — 0, до 1/3 включительно, выше 1/3; изменение длины контекста после удаления. Каждая ось отдельно покрывает high-популяцию, разные оси не складываются как одно разбиение. 95%-интервалы описательные, без поправки на множественность.

Для историй 20–49 фильмов SOFT−DELETE10 меняется с 0,003805 на основном срезе до −0,004203 на повторном. Доли групп без слабых просмотров

— 8,20 и 8,65%, с долей до 1/3 — 74,56 и 74,81%. В популярной группе >100 зрителей вклад в этот контраст равен 0,003802 и −0,001925. У Wrath of Man основной вклад 0,002224 — около 59% чистой SOFT−DELETE10, не SOFT−ALL; на повторном вклад отрицателен. Эти результаты не обосновывают переносимое правило переключения между удалением и весами.

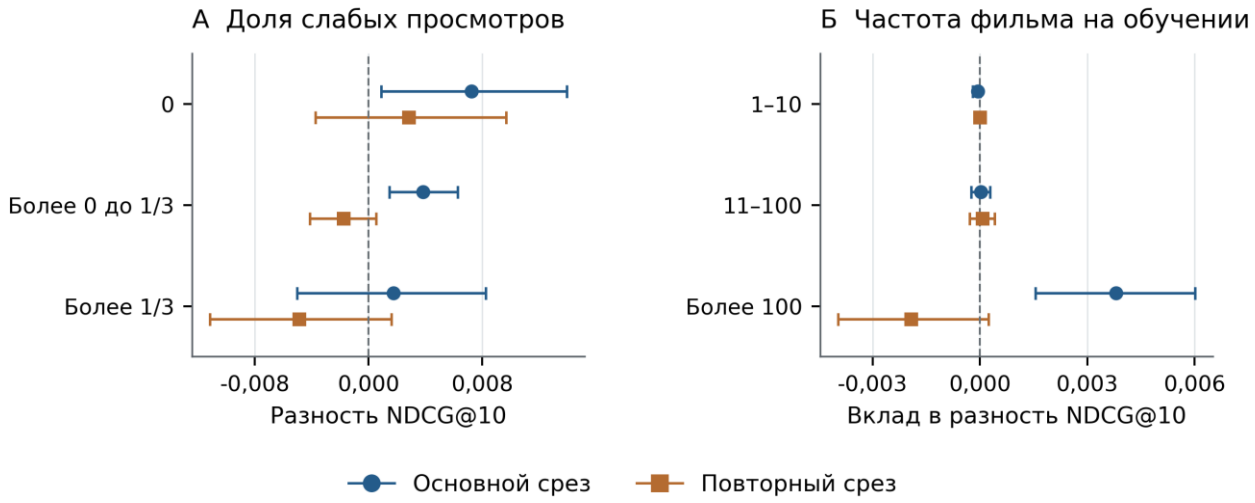


Рисунок А.2. Исходный дополнительный анализ SOFT−DELETE10. А — разности NDCG@10 внутри групп по доле слабых прошлых просмотров; Б — аддитивные вклады групп по обучающей популярности, с общим IDCG пользователя. Интервалы описательные 95%, условные на обученных моделях, без поправки. Рисунок не является иллюстрацией SOFT−ALL и не перерисовывался.

Все 18 строк групп находятся в user_subgroups.csv; вклады фильмов — в film_contributions.csv, свойства рекомендаций — в recommendation_properties.csv. Служебное поле *_mean_hit_count в таблице популярности обозначает число попаданий во всей high-популяции, усреднённое по seed, не среднее на пользователя. Главный отрицательный вывод сохраняется: общего переносимого правила выбора SOFT/DELETE10 по изученным признакам не получено.